

1. Título

Construção de Simulador de Perfuração de Poços: Módulo de Cimentação

2. Resumo

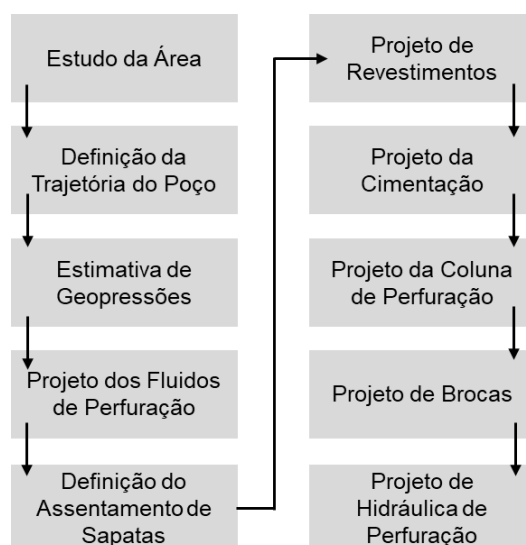
A perfuração de poços de óleo e gás requer uma série de etapas envolvidas no projeto do poço. Cada etapa também requer uma grande quantidade de dados para a estimativa correta de dados do projeto. Para facilitar os cálculos envolvidos tanto no projeto do poço como no acompanhamento da perfuração do mesmo, as empresas lançam mão de simuladores pagos, principalmente nos últimos tempos, em que estamos vivenciando a era de maior revolução digital. Na academia não é diferente. As atividades de ensino e pesquisa em perfuração de poços também são beneficiadas com esses simuladores. Porém, há escassez de simuladores de código aberto para utilização nas Universidades e os pagos têm custo muito elevado. Nesse contexto, o projeto se propõe a construir um código aberto em Python para os cálculos da operação de cimentação de poços de óleo e gás, uma das etapas fundamentais no projeto de poço. Esse módulo, juntamente com o de geopressões e de assentamento de revestimentos do poço desenvolvidos por outros projetos financiados pelo PRH/ANP, deverá compor um simulador completo de perfuração de poços de código aberto para uso em ensino e pesquisa.

3. Justificativa

A tarefa de projetar poços de óleo e gás é bastante complexa, pois envolve uma série de etapas e, conseqüentemente, requer muitos dados (NZEDA et al., 2014; ROCHA; AZEVEDO, 2019). A Figura 1 mostra, de forma simplificada, o fluxo de trabalho com as etapas envolvidas no projeto de um poço.

Olhando para as etapas da Figura 1, percebe-se que o Projeto da Cimentação é fundamental no Projeto do Poço, pois é a cimentação que irá garantir integridade estrutural ao poço ao fornecer sustentação aos revestimentos e isolamento hidráulico das formações atravessadas (BOURGOYNE JR. et al., 1986).

Figura 1 – Fluxo de trabalho para o projeto de poços de óleo e gas.



Fonte: Adaptado de Rocha e Azevedo (2019).

A constante evolução do ensino e pesquisa na área de perfuração de poços requer o aprimoramento das ferramentas que garantam o aprendizado, incluindo o projeto de um poço conforme as etapas mencionadas acima. Os simuladores computacionais são ferramentas que auxiliam nesse aprendizado, principalmente no contexto da revolução digital que vem atingindo também na área de perfuração de poços de petróleo.

Conforme exposto em artigo recente, Harkouss (2023) aponta apenas um simulador de perfuração de poços, denominado OpenLab Drilling (NORCE ENERGY, 2024), supostamente *open-source* para estudantes e pesquisadores. Porém, ao se acessar o *website* onde o simulador fica hospedado, nota-se que há restrição de acesso.

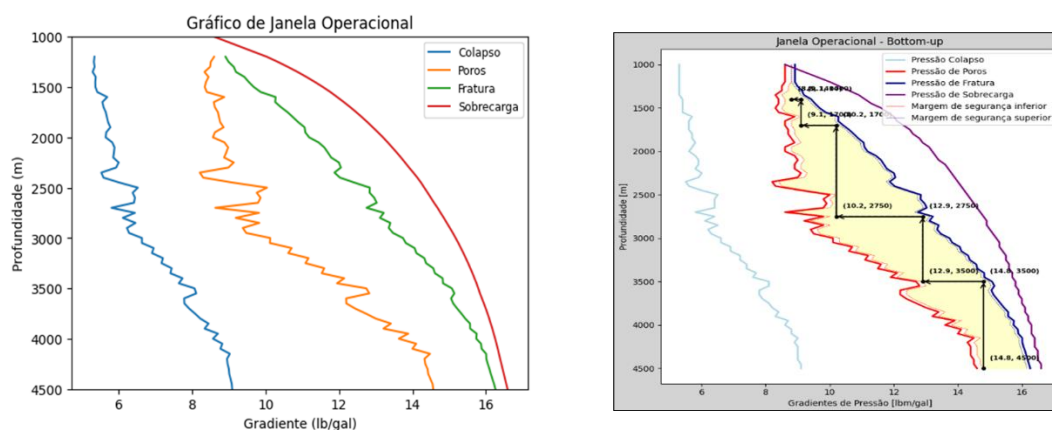
Ao ministrar os cursos na área de perfuração de poços, ficou visível a necessidade de uma ferramenta computacional atualizada, gratuita e prática para simular os problemas envolvidos com a perfuração de poços para alavancar o ensino e a pesquisa na área. Vale ressaltar ainda que isso se combina com a grande lacuna de simuladores educacionais gratuitos existentes no Brasil e no mundo.

4. Resultados Anteriores

Módulos do simulador de perfuração de geopressões e de assentamento de revestimentos encontram-se quase prontos. Tais módulos encontram-se sendo desenvolvidos por outros dois estudantes de iniciação científica com bolsa do PRH/ANP. A Figura 1 mostra dois gráficos resultantes dos dois códigos open source em Python

construídos pelos estudantes. Uma vez pronto o novo módulo de cimentação, este deverá compor o simulador de perfuração para ser usado em sala de aula.

Figura 1 – Gráfico de geopressões e de assentamento de revestimento de um poço, respectivamente, obtidos através dos módulos de geopressões e assentamento de revestimento em Python.



Fonte: Própria autora.

5. Objetivos

O projeto visa criar um módulo computacional para o Projeto da Cimentação de poços de óleo e gás que, juntamente com outros módulos, comporá um simulador de perfuração de poços gratuito usando Python. Usando dados e equações da literatura, o estudante deverá implementar as equações clássicas usadas na cimentação primária de poços de óleo e gás.

6. Métodos

A pesquisa a ser desenvolvida contará com uma revisão bibliográfica sobre o tema com base nos livros, artigos científicos e manuais técnicos que são utilizados amplamente na área de perfuração de poços, focando em cimentação primária de poços de petróleo.

Em seguida, deverá haver a implementação das equações de formulação da pasta de cimento (componentes e quantidades) e do volume de pasta a ser aplicado no poço tomando como referência a geometria de um poço-modelo (um poço convencional) e de sua janela operacional (AADNOY et al., 2012; ROCHA; AZEVEDO, 2019).

A implementação do código será feita em Python, que é uma linguagem interpretada, gratuita e de código aberto. O Colaboratory ou Colab é um produto do

Google Research, área de pesquisas científicas do Google que permite escrever e executar código Python pelo navegador e é especialmente adequado para educação.

Em uma terceira etapa, serão coletados dados de cimentação primária de poços da literatura (livros e/ou artigos), para realizar a validação do módulo construído.

7. Detalhamento das Atividades a Serem Desenvolvidas

O discente irá implementar as equações clássicas de formulação e de volume da pasta de cimento em um código Python. Para isso, terá que entender as equações envolvidas, implementá-las e testá-las com dados da literatura.

8. Pré-Requisitos do Estudante

Deseja-se, fortemente, que o estudante tenha algum domínio sobre Python para que consiga concentrar seus esforços apenas na implementação das funções relacionadas ao projeto de cimentação primária de um poço de petróleo.

9. Resultados Previstos e Seus Respectivos Indicadores de Avaliação

O principal resultado esperado é a obtenção de um módulo computacional de código aberto, funcional e validado, para simulações de cálculo de cimentação primária de um poço de petróleo para ser utilizado em ensino e pesquisa na área de perfuração de poços para, no futuro, compor um simulador de perfuração de poços completo.

10. Conclusão e Outras Informações

O tema em si é de relevância significativa, sendo aderente às novas DCNs na Engenharia que prevê o emprego de metodologias ativas no ensino e inclusão de atividades de extensão.

Além disso, eu e mais outro docente (Prof. Ronaldo Carrion, PMI/Poli) estamos consolidando a construção do simulador de perfuração, tendo em vista a lacuna de simuladores de perfuração gratuitos para a educação.